



信息安全数学基础

第七章 有限域

陈大江

信息与软件工程学院

电子科技大学



信息安全数学基础

有限域的定义

陈大江

信息与软件工程学院

电子科技大学

什么是域

- F 是一个非空集合，定义了加法、乘法两个二元运算，对这两个运算封闭
- 加法交换群：对于任意 $a, b, c \in F$
 - $a+b=b+a$ ；交换律
 - $(a+b)+c=a+(b+c)$ ；结合律
 - 存在 $0 \in F$ ，使得 $a+0=a$ ；有零元
 - 存在 $-a \in F$ ，使得 $a+(-a)=0$ ；有负元
- 乘法交换群：对于任意 $a, b, c \in F$
 - $a \cdot b = b \cdot a$ ；交换律
 - $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ ；结合律
 - 存在 $e \in F^*$ ，使得 $a \cdot e = a$ ；有单位元
 - 存在 $a^{-1} \in F^*$ ，使得 $a \cdot a^{-1} = e$ ；有逆元
- 乘法对加法满足分配率
 - $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$

加法交
换群

非零元构
成乘法交
换群

域的例子：
有理数域 Q
实数域 R
复数域 C

有限域的定义

- **定义7.1.1** 一个有限域 F 是指只含**有限个元素**的域， F 的**阶**是指 F 中元素的个数。有限域又称为**Galois域**。若域 F 的阶为 n ，则可将 F 记为 **F_n 或 $GF(n)$** 。
- 对于任一素数 p ， Z_p 为域，其元素个数为 p 个

有限域的例子

- $GF(2) = F_2: \{0, 1\}$,
- 加法: $0+0=1+1=0, 1+0=0+1=1$;
- 乘法: $0*0=0*1=1*0=0, 1*1=1$

- $GF(7) = F_7:$
- $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- mod 7

+	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

加法表

*	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

乘法表

有限域的例子

- $\mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 运算定义为mod 5的加法与乘法, 其加法表和乘法表如下所示:

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

加法表

*	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

乘法表

有限域的例子（续）

- $F[x]/(f(x)) = \{r(x) = r_{n-1}x^{n-1} + r_{n-2}x^{n-2} + \cdots + r_1x + r_0 \mid r_i \in F, 0 \leq i \leq n-1\}$, 加法和乘法都是模 $f(x)$ 的运算, 运算封闭
- 加法满足结合律和交换律, 有零元 0 , 有负元
- 乘法满足结合律和交换律, 有单位元 1 , 不一定有逆元
- $F[x]/(f(x))$ 中的多项式什么时候才有乘法逆元呢?

有限域的例子（续）

- 引理： $r(x)$ 在模 $f(x)$ 乘法下有逆元，当且仅当 $r(x)$ 与 $f(x)$ 互素。
- 所有与 $f(x)$ 互素的元素在模 $f(x)$ 乘法下构成乘法交换群
- 次数比 $f(x)$ 的次数低的多项式都与 $f(x)$ 互素，则 $f(x)$ 为不可约多项式
- 对于任一首项系数为1的不可约多项式， $F[x]/(f(x))$ 为域
- 若 $F=Z_p$ ，则 $F[x]/(f(x))$ 中元素个数为 p^n 个
- p^n 域的构造方法是首先选取 Z_p 中的一个 n 次不可约多项式，然后构造集合

$$F[x]/(f(x)) = \{r(x) = r_{n-1}x^{n-1} + r_{n-2}x^{n-2} + \dots + r_1x + r_0 \mid r_i \in F, 0 \leq i \leq n-1\}$$

集合中的加法和乘法运算为模多项式 $f(x)$ 的运算

有限域的例子

- $GF(2^2)$: 取 $GF(2)$ 上2次不可约多项式 $f(x) = x^2 + x + 1$
- $GF(2^2) = \{0, 1, x, x + 1\}$, 定义运算为模 $f(x)$ 下的加法和乘法

+	0	1	x	$x+1$
0	0	1	x	$x+1$
1	1	0	$x+1$	x
x	x	$x+1$	0	1
$x+1$	$x+1$	x	1	0

加法表

*	0	1	x	$x+1$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$x+1$
x	0	x	$x+1$	1
$x+1$	0	$x+1$	1	x

乘法表

有限域的例子（续）

- $GF(2^3)$: 取 $GF(2)$ 上3次不可约多项式 $f(x) = x^3 + x + 1$
- $GF(2^3) = \{0, 1, x, 1+x, x^2, 1+x^2, x+x^2, 1+x+x^2\}$, 定义运算为模 $f(x)$ 的加法和乘法。乘法表如下:

*	1	x	1+x	x ²	1+x ²	x+x ²	1+x+x ²
1	1	x	1+x	x ²	1+x ²	x+x ²	1+x+x ²
x	x	x ²	x+x ²	1+x	1	1+x+x ²	1+x ²
1+x	1+x	x+x ²	1+x ²	1+x+x ²	x ²	1	x
x ²	x ²	1+x	1+x+x ²	x+x ²	x	1+x ²	1
1+x ²	1+x ²	1	x ²	x	1+x+x ²	1+x	x+x ²
x+x ²	x+x ²	1+x+x ²	1	1+x ²	1+x	x	x ²
1+x+x ²	1+x+x ²	1+x ²	x	1	x+x ²	x ²	1+x

有限域的例子（续）

- $GF(3^2)$: 取 $GF(3)$ 上2次不可约多项式 $f(x) = x^2 + 1$
- $GF(3^2) = \{0, 1, 2, x, 1+x, 2+x, 2x, 1+2x, 2+2x\}$, 定义运算为模 $f(x)$ 下的加法和乘法。加法表略, 以下是乘法表:

*	1	2	x	1+x	2+x	2x	1+2x	2+2x
1	1	2	x	1+x	2+x	2x	1+2x	2+2x
2	2	1	2x	2+2x	1+2x	x	2+x	1+x
x	x	2x	2	2+x	2+2x	1	1+x	1+2x
1+x	1+x	2+2x	2+x	2x	1	1+2x	2	x
2+x	2+x	1+2x	2+2x	1	x	1+x	2x	2
2x	2x	x	1	1+2x	1+x	2	2+2x	2+x
1+2x	1+2x	2+x	1+x	2	2x	2+2x	x	1
2+2x	2+2x	1+x	1+2x	x	2	2+x	1	2x

素域与扩域

定义7.1.2 设 F 是域， K 是 F 的子集。如果 K 在 F 的运算下也构成一个域，则称 K 为 F 的**子域**，称 F 为 K 的**扩域**。特别地，如果 $K \neq F$ ，则称 K 为 F 的**真子域**。一个域如果不包含真子域，则称该域为**素域**。

例7.1.1 有理数域和阶为素数 p 的有限域 $\mathbb{Z}_p$ 都是素域。

例7.1.4 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}(x)/\langle x^2+1 \rangle$ 的子域。(用 i 代替 x ，这里 i 是 x^2+1 的根)

例7.1.2 $\text{GF}(2)$ 是 $\text{GF}(2^2)=\{0,1,\alpha,\alpha+1\}$ 的子域。(用 α 代替 x ，这里 α 是 x^2+x+1 的根)

例7.1.3 $\text{GF}(3)$ 是 $\text{GF}(3^2)=\{0,1,2,\alpha,\alpha+1,\alpha+2,2\alpha,2\alpha+1,2\alpha+2\}$ 的子域。
(用 α 代替 x ，这里 α 是 x^2+1 的根)



信息安全数学基础

有限域的性质

陈大江

信息与软件工程学院

电子科技大学

有限域性质

定理7.2.3 设 F 是一个特征为素数 p 的有限域，则 F 中的元素个数为 p^n ， n 是一个正整数。

定理7.2.4（存在性）对于任何素数 p 和任意正整数 n ，总存在一个有限域恰好含有 p^n 个元素。

定理7.2.5（唯一性）任意两个 $q=p^n$ 元域都同构，即 p^n 元域在同构意义下是唯一的。

定理7.2.6 设 F_q 是 q 元域，则其乘法群 $F_q^* = F_q \setminus \{0\}$ 是一个循环群。

定理7.2.3 设 F 是一个特征为素数 p 的有限域，则 F 中的元素个数为 p^n ， n 是一个正整数。

本原元

定义7.2.4 F_q^* 中的生成元称为 F_q 的本原元。

根据定理4.5.1, F_q 中的本原元有 $\varphi(q-1)$ 个。

例7.2.3 $x^2 + x + 1$ 是 F_2 上的不可约多项式, 设 α 是 $x^2 + x + 1$ 的根, 则

$$F_2(\alpha) = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$$

又 $\alpha^2 = \alpha + 1$, $\alpha^3 = \alpha(\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha = 1$, 所以 α 是 $F_2(\alpha)$ 的本原元。

有限域的子域

定理7.2.8 设 $q = p^n$ ，其中 p 是素数， n 是正整数，则有限域 F_q 的任意一个子域含有 p^m 个元素，其中 $m|n$ ；反之，对于任意正整数 m ，若 $m|n$ ，则 F_q 含有惟一一个子域包含 p^m 个元素。

例7.2.4 $F_{2^{30}}$ 域的子域完全由30的因子决定。30的因子有1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30。因此 $F_{2^{30}}$ 的子域有

$$F_2, F_{2^2}, F_{2^3}, F_{2^5}, F_{2^6}, F_{2^{10}}, F_{2^{15}}, F_{2^{30}}。$$



信息安全数学基础

7.3 有限域的运算

聂旭云

信息与软件工程学院

电子科技大学

A decorative graphic consisting of several horizontal blue bars of varying lengths, stacked vertically, is positioned to the left of the title.

有限域上元素的表示

- 有限域上元素的三种表示方法：
 - 多项式表示法
 - 本原元表示法
 - 伴随矩阵表示法
-

多项式表示法

设 p 是素数， $q = p^n$ 。只要找到 F_p 上一个 n 次不可约多项式 $f(x)$ ，就有

$$F_q = F_p[x]/\langle f(x) \rangle,$$

取 $f(x)$ 的一个根 α ，根据定理7.2.3， $F_p(\alpha) \cong F_q$ ，且 $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ 是 $F_p[\alpha]$ 在 F_p 上的一组基。

因此， F_q 中的元素可以表示成 F_p 上 α 的次数小于 n 的多项式，其上的加法为多项式的加法，而乘法为模多项式 $f(\alpha)$ 的乘法。

多项式表示法（续）

例7.3.1 给出有限域 F_9 的元素表示，并给出 F_9 的乘法表。

解： F_9 可以看成是 F_3 通过添加一个二次不可约多项式的根 α 得到的2次扩张。

$f(x) = x^2 + 1$ 是 F_3 上一个不可约多项式，设 α 是 $f(x)$ 的一个根，即 $f(\alpha) = \alpha^2 + 1 = 0$ ，则 $1, \alpha$ 是 F_9 在 F_3 上的一组基，从而， F_9 中的元素可以表示成 F_3 上 α 的次数小于2的多项式，即

$$F_9 = \{0, 1, 2, \alpha, 1 + \alpha, 2 + \alpha, 2\alpha, 1 + 2\alpha, 2 + 2\alpha\}$$

多项式表示法（续）

*	0	1	2	α	$1 + \alpha$	$2 + \alpha$	2α	$1 + 2\alpha$	$2 + 2\alpha$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	α	$1 + \alpha$	$2 + \alpha$	2α	$1 + 2\alpha$	$2 + 2\alpha$
2	0	2	1	2α	$2 + 2\alpha$	$1 + 2\alpha$	α	$2 + \alpha$	$1 + \alpha$
α	0	α	2α	2	$2 + \alpha$	$2 + 2\alpha$	1	$1 + \alpha$	$1 + 2\alpha$
$1 + \alpha$	0	$1 + \alpha$	$2 + 2\alpha$	$2 + \alpha$	2α	1	$1 + 2\alpha$	2	α
$2 + \alpha$	0	$2 + \alpha$	$1 + 2\alpha$	$2 + 2\alpha$	1	α	$1 + \alpha$	2α	2
2α	0	2α	α	1	$1 + 2\alpha$	$1 + \alpha$	2	$2 + 2\alpha$	$2 + \alpha$
$1 + 2\alpha$	0	$1 + 2\alpha$	$2 + \alpha$	$1 + \alpha$	2	2α	$2 + 2\alpha$	α	1
$2 + 2\alpha$	0	$2 + 2\alpha$	$1 + \alpha$	$1 + 2\alpha$	α	2	$2 + \alpha$	1	2α



本原多项式

定义 7.3.1 设 K 是 F 的一个子域, α 是 F 的**本原元**,
域 K 上根为 α 的**不可约多项式**称为**本原多项式**。

F_2 上的本原多项式

$x^2 + x + 1$	$x^{11} + x^2 + 1$
$x^3 + x + 1$	$x^{12} + x^6 + x^4 + x + 1$
$x^4 + x + 1$	$x^{13} + x^4 + x^3 + x + 1$
$x^5 + x^2 + 1$	$x^{14} + x^{10} + x^6 + x + 1$
$x^6 + x + 1$	$x^{15} + x + 1$
$x^7 + x^3 + 1$	$x^{16} + x^{12} + x^3 + x + 1$
$x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$	$x^{17} + x^3 + 1$
$x^9 + x^4 + 1$	$x^{18} + x^7 + 1$
$x^{10} + x^3 + 1$	$x^{19} + x^5 + x^2 + x + 1$
	$x^{20} + x^3 + 1$

本原元表示法

- 设 ξ 是 F_q 中的本原元, 则 $F_q = \{0, \xi, \xi^2, \dots, \xi^{q-1}\}$ 。在本原元表示下, 乘法很容易实现, 但加法需要结合 F_q 的多项式表示来计算。
- 例7.3.2 设 $F_9 = F_3(\xi)$, 其中 ξ 是 F_9 中的本原元, 且 ξ 是多项式 $x^2 + x + 2$ 的根, 则有 $F_9 = \{0, \xi, \xi^2, \dots, \xi^8\}$ 。
- 与 $F_3[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$ 对应关系如下: 若 $\alpha^2 + 1 = 0$, 则 $\xi = 1 + \alpha$ 是多项式 $x^2 + x + 2$ 的根, 可建立对应关系: $\xi = 1 + \alpha$, $\xi^2 = 2\alpha$, $\xi^3 = 1 + 2\alpha$, $\xi^4 = 2$, $\xi^5 = 2 + 2\alpha$, $\xi^6 = \alpha$, $\xi^7 = 2 + \alpha$, $\xi^8 = 1$, 就可以很方便计算 F_9 中的加法。

有限域运算实现举例

例7.3.3 考察阶为16的有限域 F_{2^4} 。容易验证多项式 $f(x) = x^4 + x + 1$ 在 F_2 上不可约。设 α 是 $f(x)$ 的一个根。因此有限域 F_{2^4} 可以表示为 α 的所有 F_2 次数小于4的多项式集合，即

$$F_{2^4} = \{a_3\alpha^3 + a_2\alpha^2 + a_1\alpha + a_0 \mid a_i \in \{0, 1\}\}$$

为方便起见，多项式 $a_3\alpha^3 + a_2\alpha^2 + a_1\alpha + a_0$ 可以用长度为4的向量 $(a_3a_2a_1a_0)$ 表示，且

$$F_{2^4} = \{(a_3a_2a_1a_0) \mid a_i \in \{0, 1\}\}$$

有限域运算实现举例（续）

域 F_{2^4} 中算术的一些例子：

(1) 域中元素相加，即为对应分量的简单相加，例如

$$(1011) + (1001) = (0010);$$

(2) 要将域中元素(1101)与(1001)相乘，将它们做多项式乘法，再模去 $f(\alpha)$ 取其余式：

$$\begin{aligned}(\alpha^3 + \alpha^2 + 1)(\alpha^3 + 1) &= \alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^2 + 1 \\ &\equiv \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1 \pmod{f(\alpha)}\end{aligned}$$

因此 $(1101) \times (1001) = (1111)$;

(3) F_{2^4} 的乘法单位元是 (0001) ；

(4) (1011) 的逆元是 (0101) ， 因为：

$$\begin{aligned}(\alpha^3 + \alpha + 1)(\alpha^2 + 1) &= \alpha^5 + \alpha^2 + \alpha + 1 \\ &\equiv 1 \pmod{f(x)}\end{aligned}$$

即 $(1011) \times (0101) = (0001)$ 。

GF (2⁸) 中运算的快速实现

- 域 F_2 上的8次不可约多项式 $f(x) = x^8 + x^6 + x^5 + x + 1$, α 是 $f(x)$ 的一个根
- 有限域 F_{2^8} 可以表示为 α 的所有 F_2 次数小于8的多项式集合, 即
$$F_{2^8} = \{a_7\alpha^7 + a_6\alpha^6 + a_5\alpha^5 + a_4\alpha^4 + a_3\alpha^3 + a_2\alpha^2 + a_1\alpha + a_0 | a_i \in \{0, 1\}\}$$
- 每一个元素都与一个字节的比特串 $a_7a_6a_5a_4a_3a_2a_1a_0$ 对应
- 可将每个字节表示为一个16进制数, 即每4比特表示一个16进制数, 代表较高位的4比特的符号仍在左边。例如, 01101011可表示为6B
- 也可以用0-255这256个十进制整数来表示域中的元素
- 加法定义为二进制多项式的加法, 且其系数模2
- 乘法定义为多项式的乘积模一个次数为8的不可约多项式

A decorative blue horizontal bar with white horizontal stripes is positioned to the left of the title.

乘法的两种方法

- 直接模多项式 $f(x)$
 - 需要64次GF(2)上乘法以及模多项式运算
 - 建立乘法表
 - 需要 256×256 字节（64K）的存储空间
 - 建立指数对数表
 - 512个字节的存储，每次乘法仅需要查表3次和1次加法
-



F_{2^4} 域上的指数对数表 $\alpha^4 + \alpha + 1 = 0$

- $F_{2^4} = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1, \alpha^2, \alpha^2 + 1, \alpha^2 + \alpha, \alpha^2 + \alpha + 1, \alpha^3, \alpha^3 + 1, \alpha^3 + \alpha, \alpha^3 + \alpha + 1, \alpha^3 + \alpha^2, \alpha^3 + \alpha^2 + 1, \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha, \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$
- 容易验证 $\alpha = 2$ 是 F_{2^4} 中的本原元
- 计算 $\{0, 1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{14}\} = \{0, 1, 2, 4, 8, 3, 6, C, B, 5, A, 7, E, F, D, 9\}$
- 指数表

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
α^i	1	2	4	8	3	6	C	B	5	A	7	E	F	D	9	0

整数

有限域的元素

- 对数表

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$\log_{\alpha} i$	F	0	1	4	2	8	5	A	3	E	9	7	6	D	B	C

指数对数表的用法

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
α^i	1	2	4	8	3	6	C	B	5	A	7	E	F	D	9	0
$\log_\alpha i$	F	0	1	4	2	8	5	A	3	E	9	7	6	D	B	C

- 求乘积：
- (1101) 与 (1001) 相乘，即D与9相乘
- 查对数表可得 $D = \alpha^D$ ， $9 = \alpha^E$ ，则 $D \cdot 9 = \alpha^{D+E \bmod F} = \alpha^C = F = 1111$
- 求逆元：
- 求 (1011) 的逆元，即B的逆元
- 查对数表可得 $B = \alpha^7$ ，则 $B^{-1} = \alpha^{F-7} = \alpha^8 = 5 = 0101$



指数对数表的用法

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
α^i	1	2	4	8	3	6	12	11	5	10	7	14	15	13	9	0
$\log_{\alpha} i$	15	0	1	4	2	8	5	10	3	14	9	7	6	13	11	12

- 求乘积：
- (1101) 与 (1001) 相乘，即13与9相乘
- 查对数表可得 $13 = \alpha^{13}$ ， $9 = \alpha^{14}$ ，则
- $13 \cdot 9 = \alpha^{13+14 \bmod 15} = \alpha^{12} = 15$ ，即 (1111)
- 求逆元：
- 求 (1011) 的逆元，即11的逆元
- 查对数表可得 $11 = \alpha^7$ ，则 $B^{-1} = \alpha^{15-7} = \alpha^8 = 5$ ，即 (0101)

指数对数表的建立

- 域GF(256)中的元素用0-255这256个十进制整数来表示

(1) 将元素‘02’表示成为 α ，依次计算 $\alpha^i \bmod(f(\alpha))$ ， $i = 0, 1, \dots, 254$ ，将所得结果转变为十进制数，设为 β_i ， $i = 0, 1, \dots, 254$ ；如下表所示：

(2) 建表。第一行为 $0, 1, \dots, 254, 255$ ，第二行元素依次为 β_i ， $i = 0, 1, \dots, 254$ 。

由于 $\alpha^0 \equiv \alpha^{255} \bmod(f(\alpha))$ ，约定第2行，第255列元素为0。

i	0	1	2	3	$\dots$	253	254	255
α^i	1	2	4	8	$\dots$	233	177	0

指数对数表的建立（续）

(3) 按所建表的第二行元素的大小进行重排列，如下表所示：

255	0	1	197	...	72	230	104
0	1	2	3	...	253	254	255

(4) 将 (3) 中表的第一行放在 (2) 中表的第三行，即

序号	0	1	2	3	...	253	254	255
$(02)^i$	1	2	4	8	...	233	177	0
$\log_{(02)} i$	255	0	1	197	...	72	230	104

指数对数表的使用

例7.3.4 取 F_2 上的8次不可约多项式 $f(x) = x^8 + x^6 + x^5 + x + 1$, α 是 $f(x)$ 的一个根。试求 F_{2^8} 中元素 $\alpha + 1$ 和 $\alpha^7 + \alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + 1$ 的乘积, 并计算 $\alpha + 1$ 的逆元。

解: $\alpha + 1$ 对应于“03”, $\alpha^7 + \alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + 1$ 对应于“253”。通过查指数对数表可得 $03 = (02)^{197}$, $253 = (02)^{72}$, 因此,

$$(03) \cdot (253) = (02)^{197+72 \pmod{255}} = (02)^{14} = 100.$$

“100”对应于 $\alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^2$, 即

$$(\alpha + 1)(\alpha^7 + \alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + 1) \equiv (\alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^2) \pmod{f(\alpha)}$$

- 由 $03 = (02)^{197}$, 而 $255 - 197 = 58$, 所以 $(03)^{-1} = (02)^{58} = 222$ 。
“222”对应于

$$\alpha^7 + \alpha^6 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha,$$

- 即 $(\alpha + 1)^{-1} \equiv (\alpha^7 + \alpha^6 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha) \pmod{f(\alpha)}$ 。



作业

- P119, T11, 12, 13, 15, 16, 21